LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Tugas Modul 4 & modul 5

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

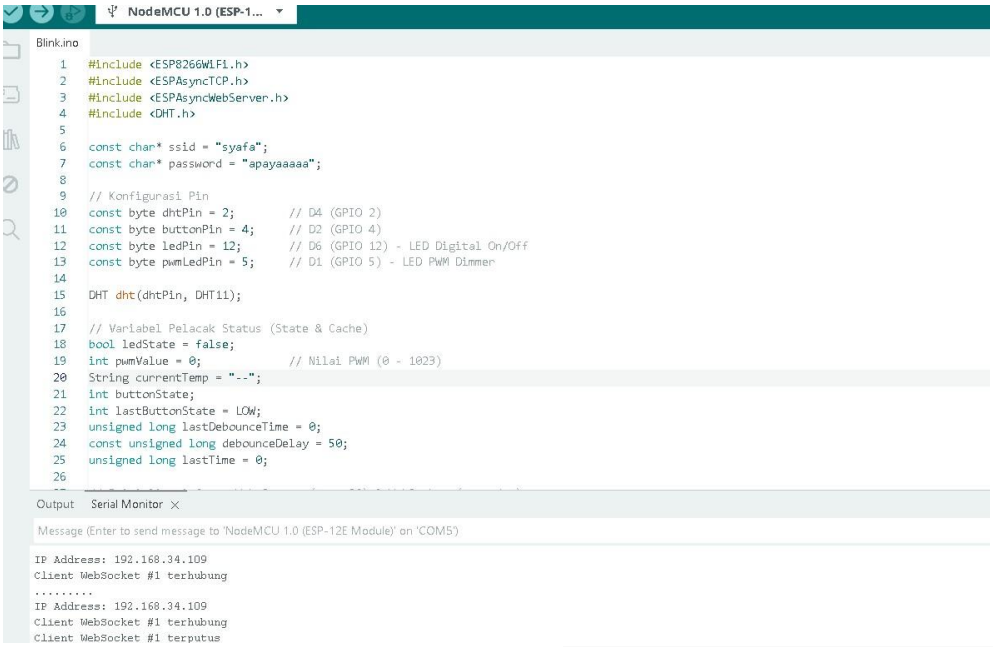
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

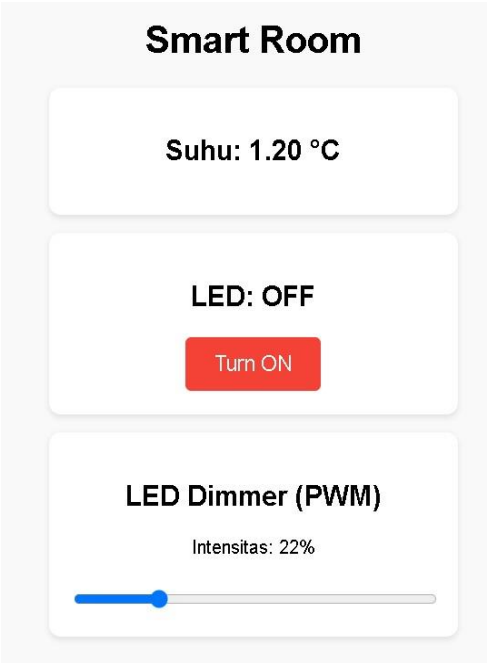
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

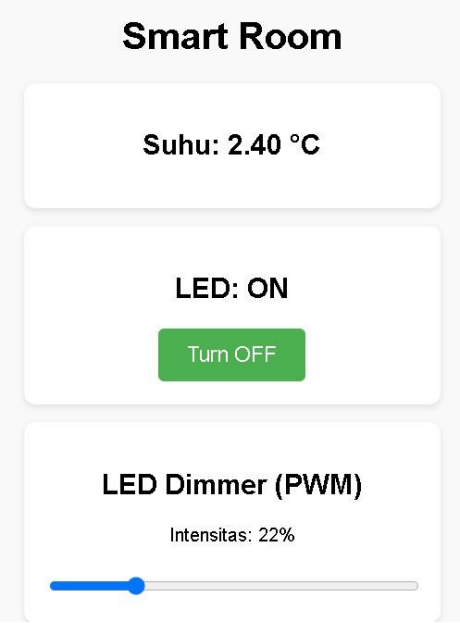
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

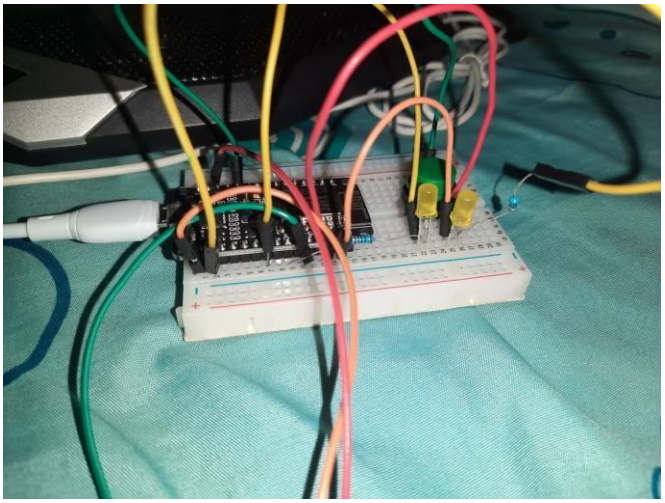
2026/2027

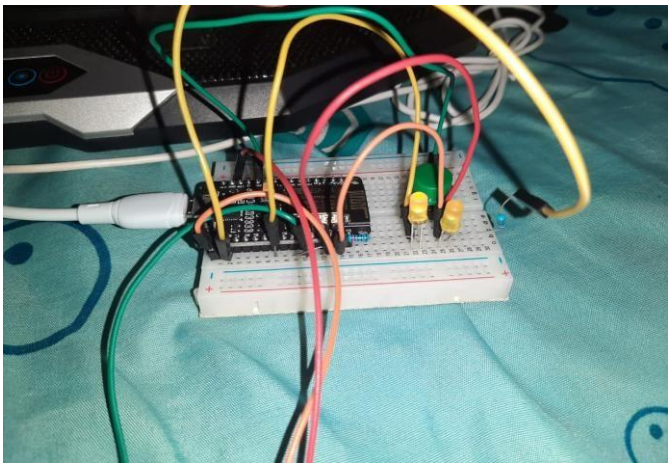
1. **4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets***











Penjelasannya :

1. Koneksi Jaringan & Komunikasi Real-Time (WebSocket)

- **IP Address & Serial Monitor:** NodeMCU berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi lokal dengan alamat IP 192.168.34.109. Setiap kali ada perangkat (seperti HP atau laptop) yang membuka halaman web tersebut, sistem langsung mencatat log Client WebSocket terhubung.

- **Komunikasi Dua Arah:** Protokol *WebSocket* menciptakan terowongan data *real-time* antara browser dan NodeMCU tanpa perlu me-*refresh* (muat ulang) halaman web secara manual.

2. Antarmuka Web (UI) & Fitur PWM Dimmer

- **Monitoring Suhu Otomatis:** Kartu informasi suhu (*Suhu: 2.40 °C*) terus memperbarui data secara berkala yang dikirim langsung dari sensor DHT11.
- **Kontrol LED Digital (On/Off):** Status tombol di web dapat beralih antara **ON** dan **OFF**, yang secara instan menyalakan atau mematikan LED utama di pin D6.
- **LED Dimmer (PWM Slider):** Fitur tambahan modul 4.7 aktif dengan sempurna. Ketika *slider* digeser di web (misalnya menunjukkan intensitas **22%**), nilai pulsa PWM dikirim ke NodeMCU untuk mengatur tingkat terang-redup cahaya pada LED kedua di pin D1.

3. Integrasi Perangkat Keras (Hardware)

- Rangkaian di *breadboard* sudah terpasang dengan benar mencakup NodeMCU, sensor suhu DHT11, *push button* fisik, LED digital utama, serta LED PWM tambahan yang kini sudah menyala merespons geseran *slider* dari layar web.

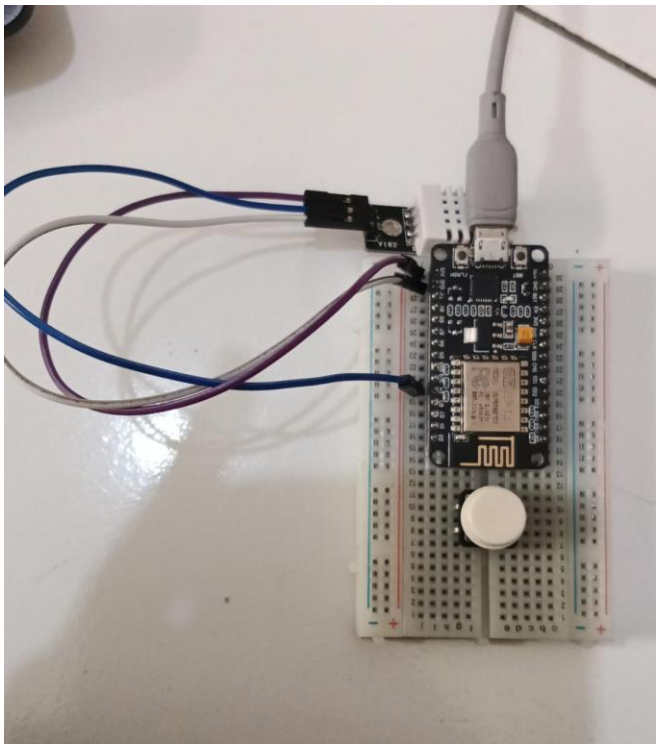
Kesimpulan :

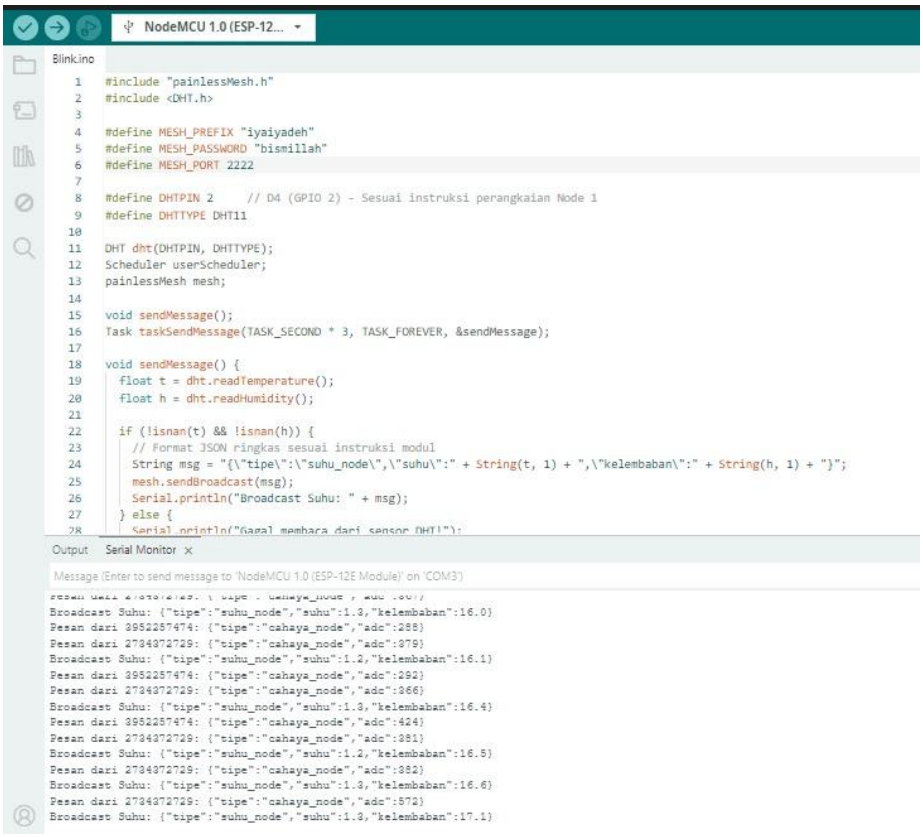
Percobaan ini bertujuan mempraktikkan sistem kendali cerdas *real-time* berbasis komunikasi dua arah menggunakan protokol *WebSockets* dan *Asynchronous Web Server* (ESPAsyncWebServer) dalam satu jaringan Wi-Fi lokal. NodeMCU dihubungkan dengan sensor suhu DHT11 pada pin D4, *push button* pada pin D2, lampu LED digital pada pin D6, serta LED tambahan untuk kendali intensitas cahaya (*PWM Dimmer*) pada pin D1. Di dalam fungsi loop(), mikrokontroler menggunakan teknik *nonblocking* (millis()) untuk membaca sensor dan memantau status tombol fisik tanpa menghentikan sistem. Ketika *push button* fisik

ditekan, tombol "Turn ON/OFF" diklik, atau *slider* intensitas cahaya digeser pada antarmuka *browser smartphone* maupun *laptop*, NodeMCU secara otomatis memperbarui status perangkat dan langsung mendorong (*push*) paket data berformat JSON ke seluruh klien yang terhubung secara
instan tanpa perlu *refresh* halaman web. Hasil ini membuktikan bahwa sinkronisasi perangkat keras, antarmuka web, serta kendali *dimmer* berbasis *WebSockets* telah berhasil diimplementasikan secara optimal.

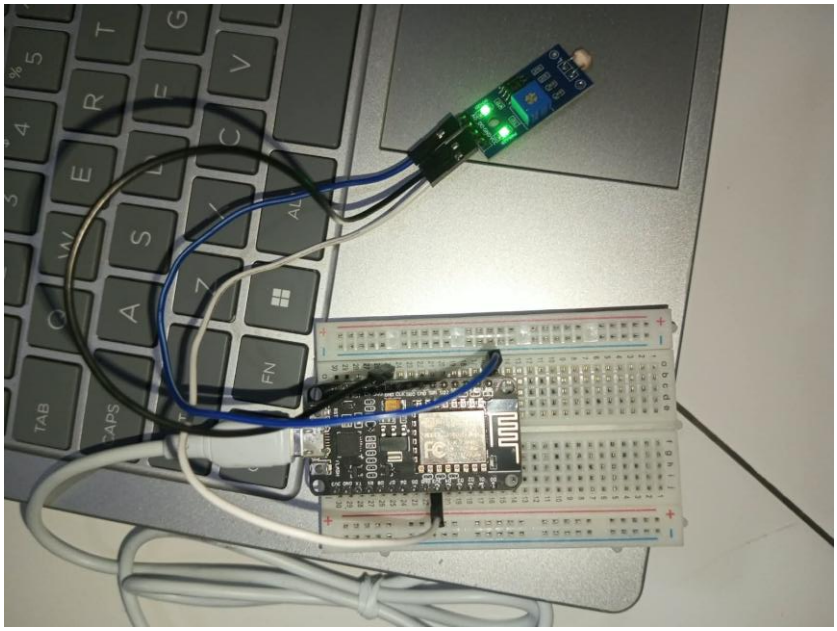
2. **5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh**

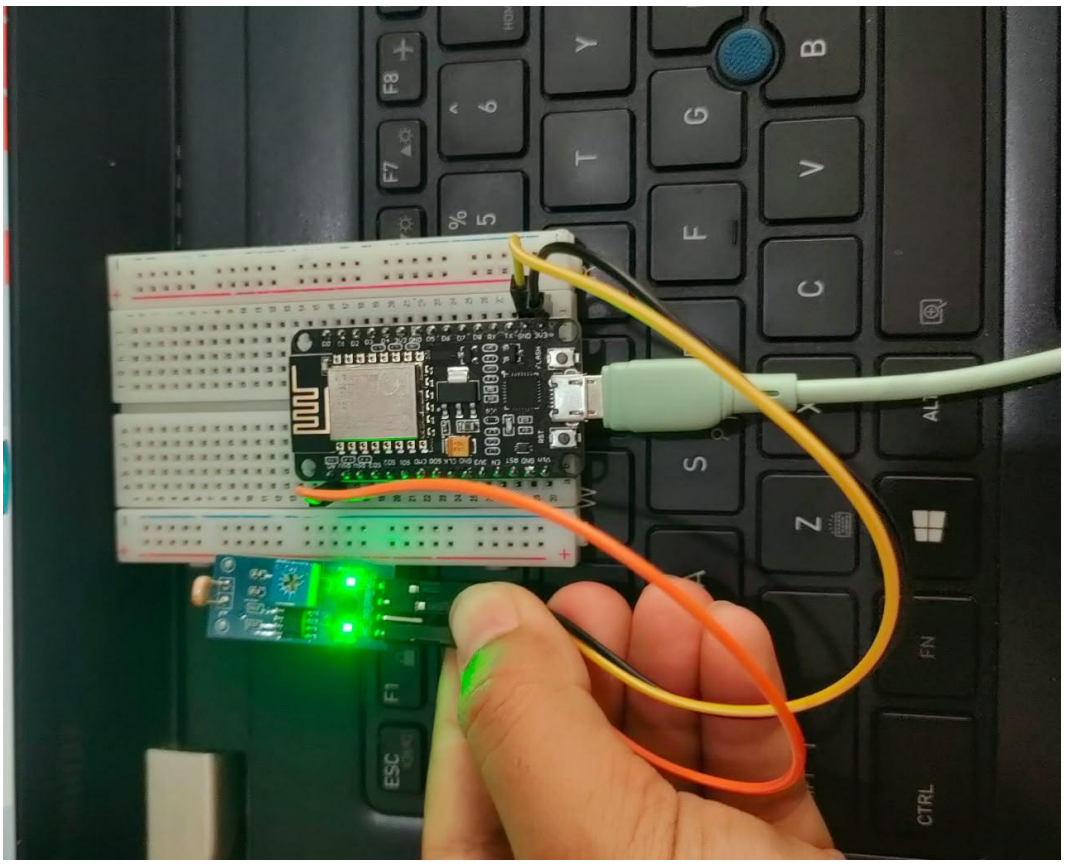
- Stasiun Lingkungan (Sensor DHT)

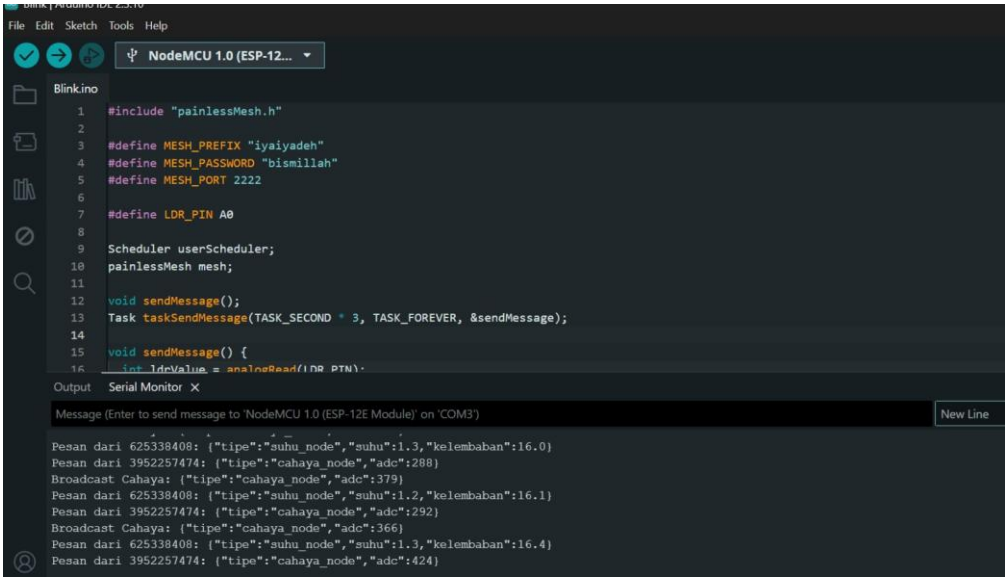




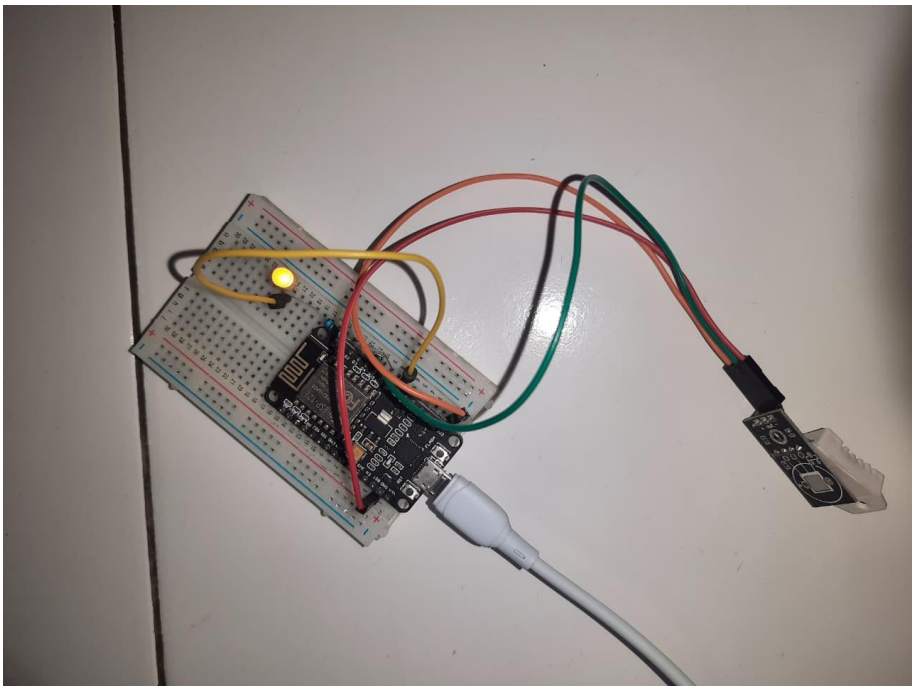
- Stasiun Cahaya (Sensor LDR)

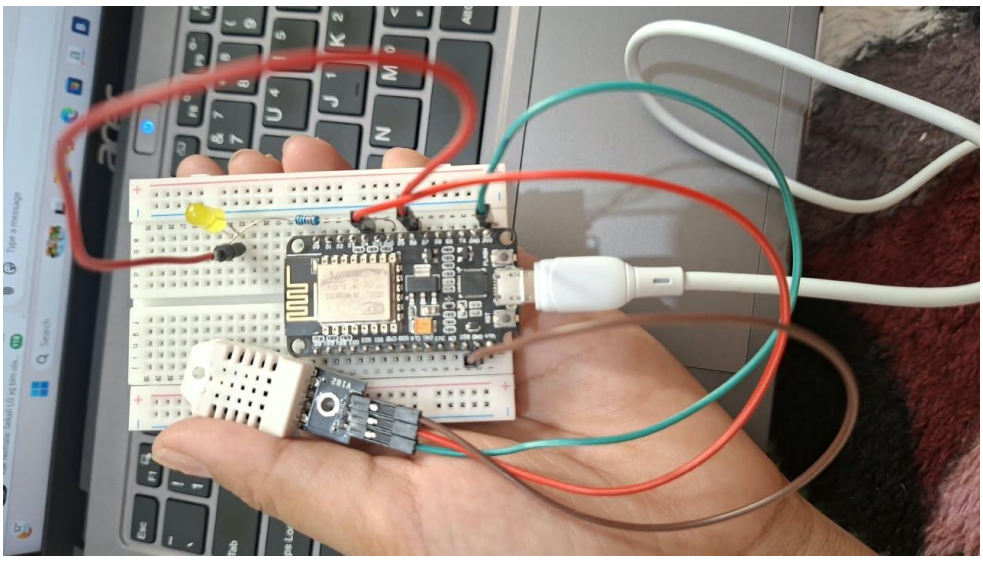



F8
F7
Y
T
G
B
V
C
F
S
Z
FN
CTRL
ESC
F1
ALT



- Hub Kontrol Aktuator (Aktuator LED D6)





Blink.ino

```
#include "painlessMesh.h"
#include <ArduinoJson.h>

#define MESH_PREFIX "iyaiyadeh"
#define MESH_PASSWORD "bismillah"
#define MESH_PORT 2222

#define LED_PIN 12 // D6 (GPIO 12)

Scheduler userScheduler;
painlessMesh mesh;

float latestTemp = 0.0;
int latestAdc = 1023; // Default terang

void evaluateRuleEngine() {
  // Rule Engine: JIKA suhu > 31.0 ATAU adc cahaya < 300 (kondisi gelap), nyalakan LED
  if (latestTemp > 31.0 || latestAdc < 300) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    Serial.println("Rule Engine: KONDISI KRITIS/GELAP -> LED NYALA (HIGH)");
  } else {
    Do  Do you  Don't : KONDISI NORMAL -> LED MATI (LOW)");
  }
}D
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
Update Cahaya diterima: 364 ADC
Rule Engine: KONDISI NORMAL -> LED MATI (LOW)
Terima dari 625338408: {"tipe":"suhu_node","suhu":1.2,"kelembaban":17.4}
Update Suhu diterima: 1.2 C
Rule Engine: KONDISI NORMAL -> LED MATI (LOW)
Terima dari 2734372729: {"tipe":"cahaya_node","adc":298}
Update Cahaya diterima: 298 ADC
Rule Engine: KONDISI KRITIS/GELAP -> LED NYALA (HIGH)
Terima dari 625338408: {"tipe":"suhu_node","suhu":1.3,"kelembaban":17.4}
Update Suhu diterima: 1.3 C
Rule Engine: KONDISI KRITIS/GELAP -> LED NYALA (HIGH)
Terima dari 2734372729: {"tipe":"cahaya_node","adc":497}
Update Cahaya diterima: 497 ADC
Rule Engine: KONDISI NORMAL -> LED MATI (LOW)
```

Kesimpulan :

Percobaan ini bertujuan mempraktikkan sistem telemetri dan otomasi terdistribusi *ad-hoc* berbasis *multi-hop mesh network* menggunakan pustaka painlessMesh tanpa memerlukan *router* Wi-Fi eksternal. Sistem ini dibagi menjadi tiga node dengan

peran spesifik: Node 1 (Stasiun Lingkungan) membaca suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT11 pada pin D4, Node 2 (Stasiun Cahaya) membaca nilai ADC sensor LDR pada pin A0, dan Node 3 (Hub Kontrol Aktuator) bertindak sebagai penerima pusat yang mengontrol lampu LED pada pin D6.

Di dalam program, Node 1 dan Node 2 secara berkala mengemas data sensor ke dalam format string JSON dan menyiarkannya via *broadcast*. Node 3 menangkap paket data tersebut secara *real-time*, membedahnya menggunakan pustaka ArduinoJson, lalu mengevaluasi *Rule Engine* (menyalakan LED jika suhu di atas 31.0°C atau nilai ADC cahaya di bawah 300, dan mematikannya kembali saat kondisi normal). Hasil pengujian pada *Serial Monitor* membuktikan bahwa transmisi paket JSON terdistribusi, komunikasi nirkabel antar-node, serta logika otomasi aktuator di node konsentrator telah berhasil diimplementasikan dengan sangat baik.